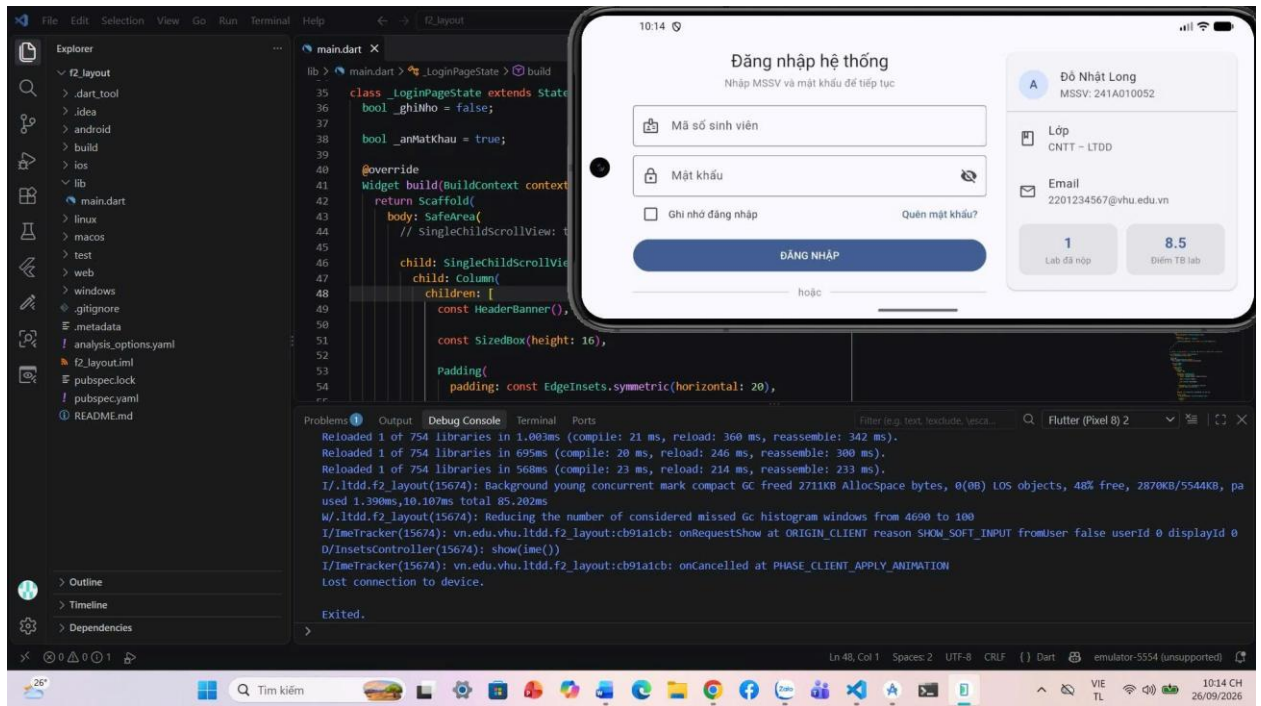
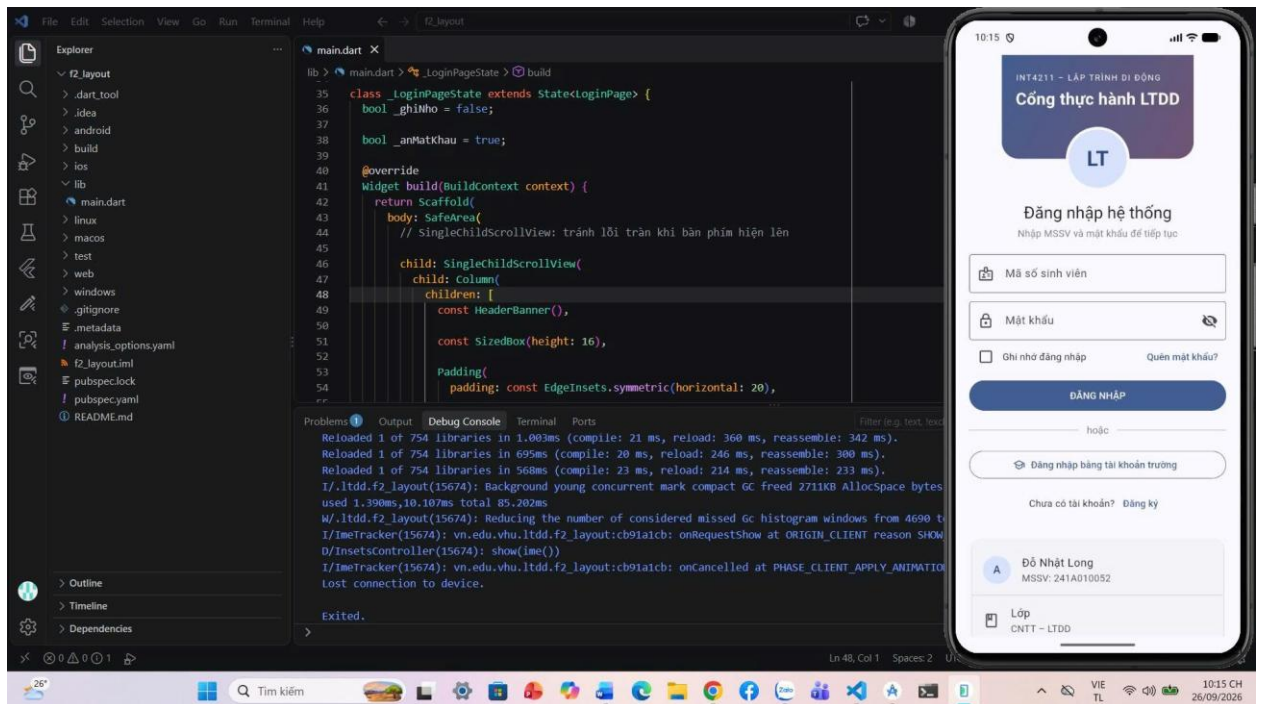


Android XML (Lab A3)	Flutter (Lab F2)	Ví dụ trong bài của bạn
LinearLayout (vertical / horizontal)	Column / Row	XML có LinearLayout dọc cho nội dung, ngang cho các hàng. Flutter dùng Column, và Row cho bố cục rộng.
layout_weight="1"	Expanded(flex: 1)	XML dùng Space có layout_weight="1" để đẩy nút Quên mật khẩu sang phải; Flutter dùng const Spacer(). Hai đường kẻ XML có weight; Flutter dùng Expanded(child: Divider()).
padding / margin	Padding / Container(margin:)	Padding ngang 20; padding nền banner; khoảng cách giữa các widget dùng SizedBox
match_parent / wrap_content	double.infinity / kích thước tự nhiên	Form Flutter dùng CrossAxisAlignment.stretch để giãn theo chiều ngang; thẻ hồ sơ dùng MainAxisSize.min để ôm nội dung. Đây là cách bố trí tương đương về mục đích, không phải thuộc tính thay thế một-một.
RelativeLayout / FrameLayout	Stack + Positioned / Align	XML dùng FrameLayout để chồng avatar lên banner; Flutter dùng Stack và Positioned.
ScrollView	SingleChildScrollView	XML bọc nội dung bằng ScrollView; Flutter dùng SingleChildScrollView
@drawable nền bo góc, gradient	BoxDecoration trong Container	Nền gradient Flutter; avatar tạo bằng CircleAvatar
themes.xml / @style	ThemeData, ColorScheme, TextTheme	Theme Flutter định nghĩa, gồm ColorScheme.fromSeed và InputDecorationTheme
res/layout-land/...	LayoutBuilder / MediaQuery	XML bạn gửi chỉ có layout dọc, không có biến thể layout-land. Flutter tự đổi bố cục theo chiều rộng bằng LayoutBuilder và điều kiện maxWidth >= 700



Xoay màn hình ngang



Xoay màn hình dọc

Trả lời câu hỏi

1. Phát biểu ba quy tắc bố cục của Flutter và cho một ví dụ minh họa từ bài của bạn.

Constraints đi từ parent xuống child.

Kích thước được quyết định từ child lên parent, trong phạm vi constraints cho phép.

Parent quyết định vị trí của child.

2. Expanded và Flexible khác nhau thế nào? Vì sao Divider trong Row phải bọc Expanded?

Expanded buộc child chiếm hết phần không gian còn lại theo trục chính của Row hoặc Column

Flexible cho child quyền dùng phần không gian được chia nhưng không bắt buộc lấp đầy phần đó

Trong Row, các child không co giãn thường được đo với chiều rộng không giới hạn. Divider cần chiều rộng hữu hạn để vẽ đường ngang, nên bọc nó trong Expanded để chia phần chiều rộng còn lại.

3. Khi nào dùng Stack thay cho Column/Row?

Dùng Stack khi các widget cần chồng lên nhau hoặc cần đặt vị trí tương đối trong cùng một vùng. Column và Row sắp xếp các widget nối tiếp theo chiều dọc hoặc ngang.

4. Nêu 2 cách xử lý lỗi RenderFlex overflowed và cho biết cách nào phù hợp với màn hình có ô nhập liệu.

Bọc nội dung có thể cao hơn màn hình bằng SingleChildScrollView.

Dùng Expanded hoặc Flexible trong Row / Column để chia sẻ không gian hữu hạn; với các hàng nội dung dài có thể dùng Wrap hoặc giới hạn chữ bằng TextOverflow.ellipsis.

5. So sánh cách làm giao diện thích ứng giữa Android XML (layout-land) và Flutter (LayoutBuilder): ưu và nhược điểm của mỗi cách.